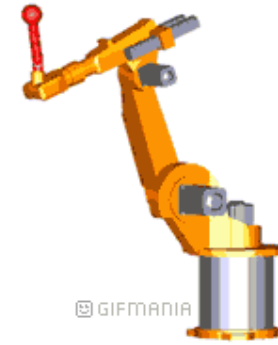
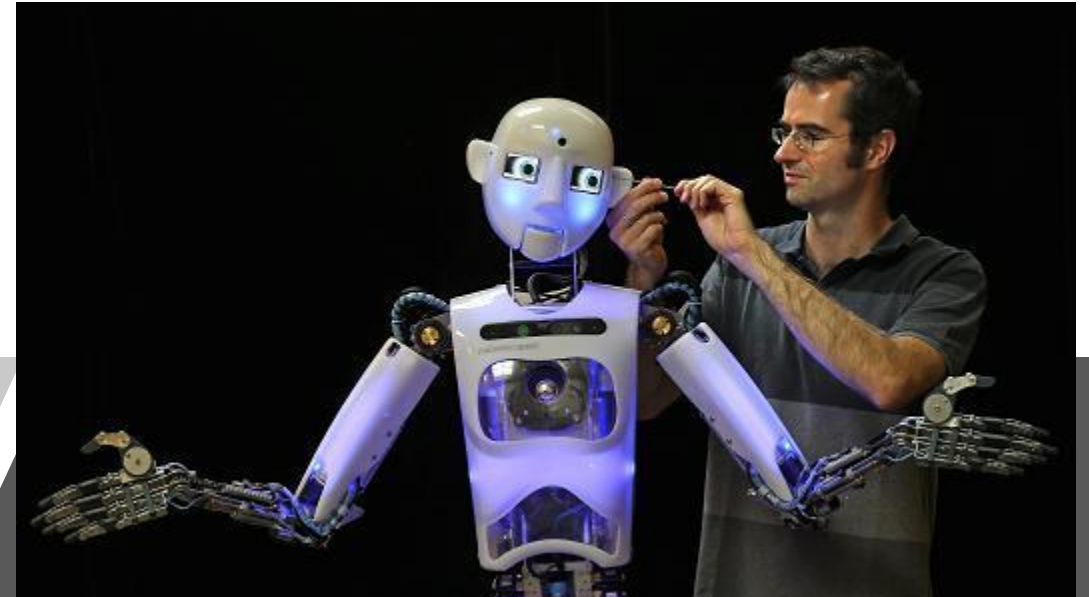


TECNOLOGÍAS DE LA AUTOMATIZACIÓN





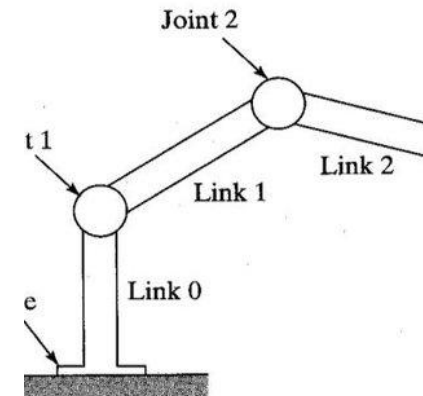
ROBÓTICA



Definiciones: robot

IFR (Federación Internacional de Robótica): *"Por robot industrial de manipulación se entiende a una máquina de manipulación automática, reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que pueden posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en una posición fija o en movimiento".*

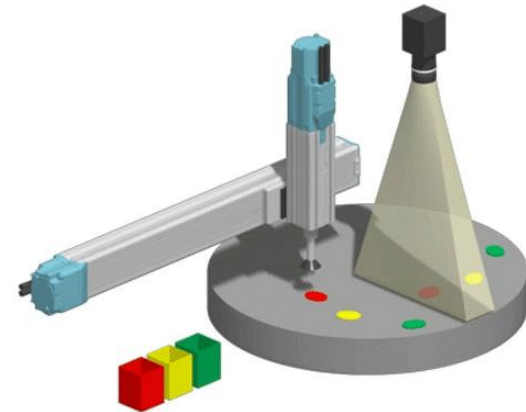
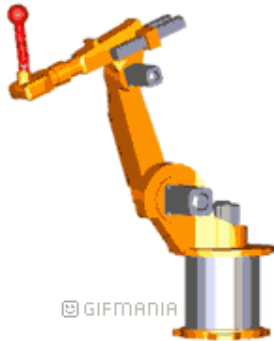
RAS (Robotics & Automation Society): *"Manipulador: Mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante dispositivo lógico".*



Definiciones: robot

RIA (Robotics Industries Association): *"Un Robot es un manipulador reprogramable multifuncional diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, mediante movimientos programados variables para la realización de una diversidad de tareas".*

ISO (International Standard Organization): *"Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas".*



¿Qué debería quedarse un estudiante de Ingeniería?

Lo importante no es memorizar literalmente cada definición, sino comprender que **un robot es un sistema de ingeniería integrado**. Para diseñarlo o analizarlo hay que considerar conjuntamente:

estructura mecánica + actuadores + sensores + electrónica + control + programación.

Además, debe tener capacidad de **movimiento controlado**, cierto grado de **autonomía o automatización**, ser **programable o reprogramable** y estar concebido para ejecutar una o varias tareas.

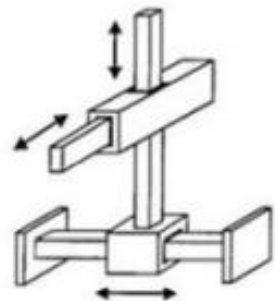
Un Robot es una máquina programable, reprogramable, capaz de realizar movimientos controlados y ejecutar diferentes tareas sobre objetos, herramientas o su entorno.



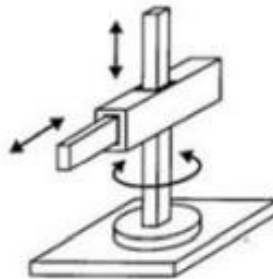
Pero quien inventó estas palabras . . .



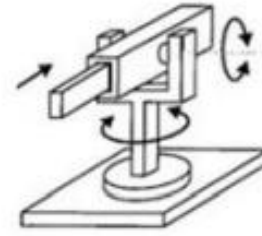
Tipos de robots, Articulaciones



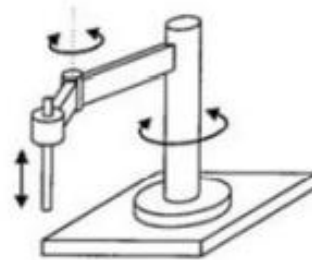
Robot cartesiano



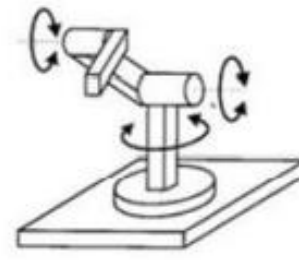
Robot cilíndrico



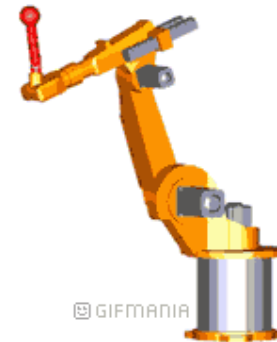
Robot esférico o polar



Robot SCARA



Robot angular o antropomórfico



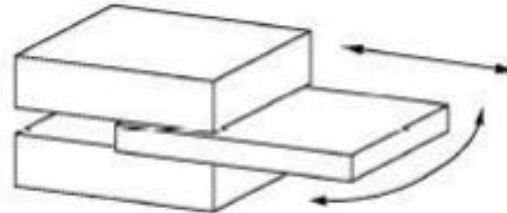
Articulaciones

El movimiento puede ser Lineal, Rotacional o alguna combinación de ambas.

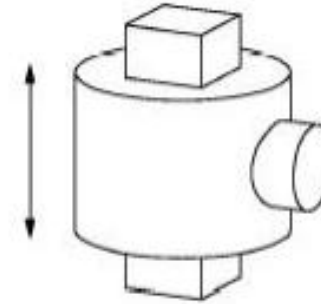
¡Con estas articulaciones podemos crear cualquier robot!



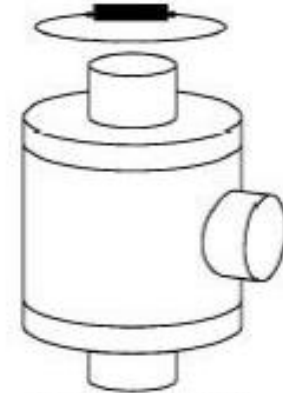
Esférica o Rótula (3 GDL)



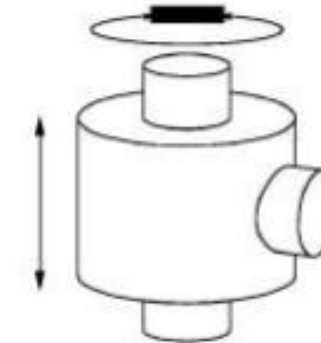
Planar (2 GDL)



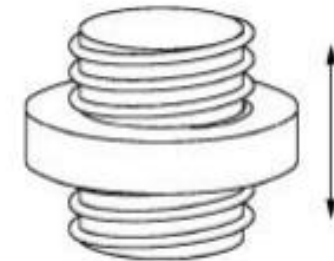
Prismática (1 GDL)



Rotación (1 GDL)



Cilíndrica (2 GDL)



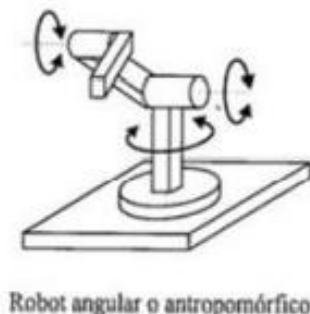
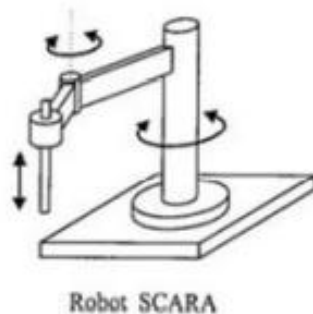
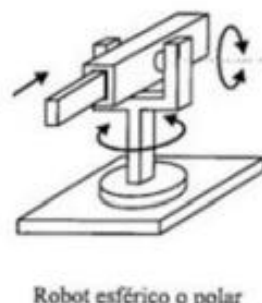
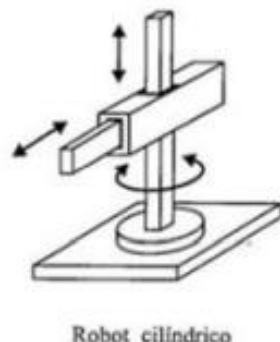
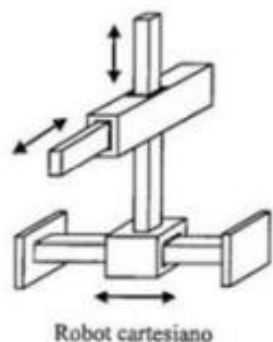
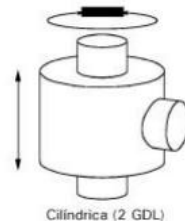
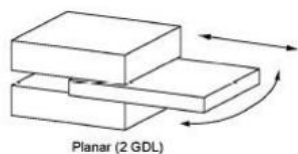
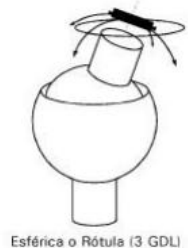
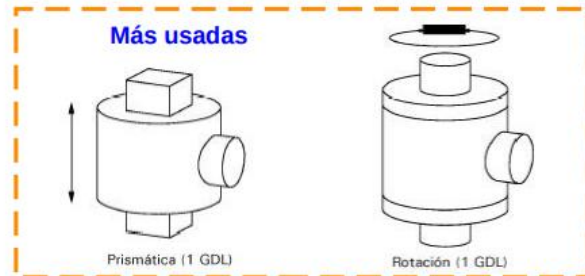
Tornillo (1 GDL)

Más usadas

Articulaciones

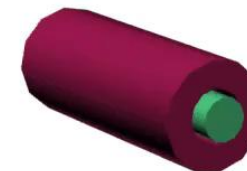
El movimiento puede ser Lineal, Rotacional o alguna combinación de ambas.

¡Con estas articulaciones podemos crear cualquier robot!

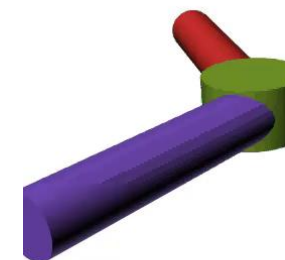


Articulación es un punto en el cual una parte se mueve con respecto a otra considerada fija, dependiendo de la forma en que se mueva tendremos dos tipos:

**ARTICULACION
LINEAL**



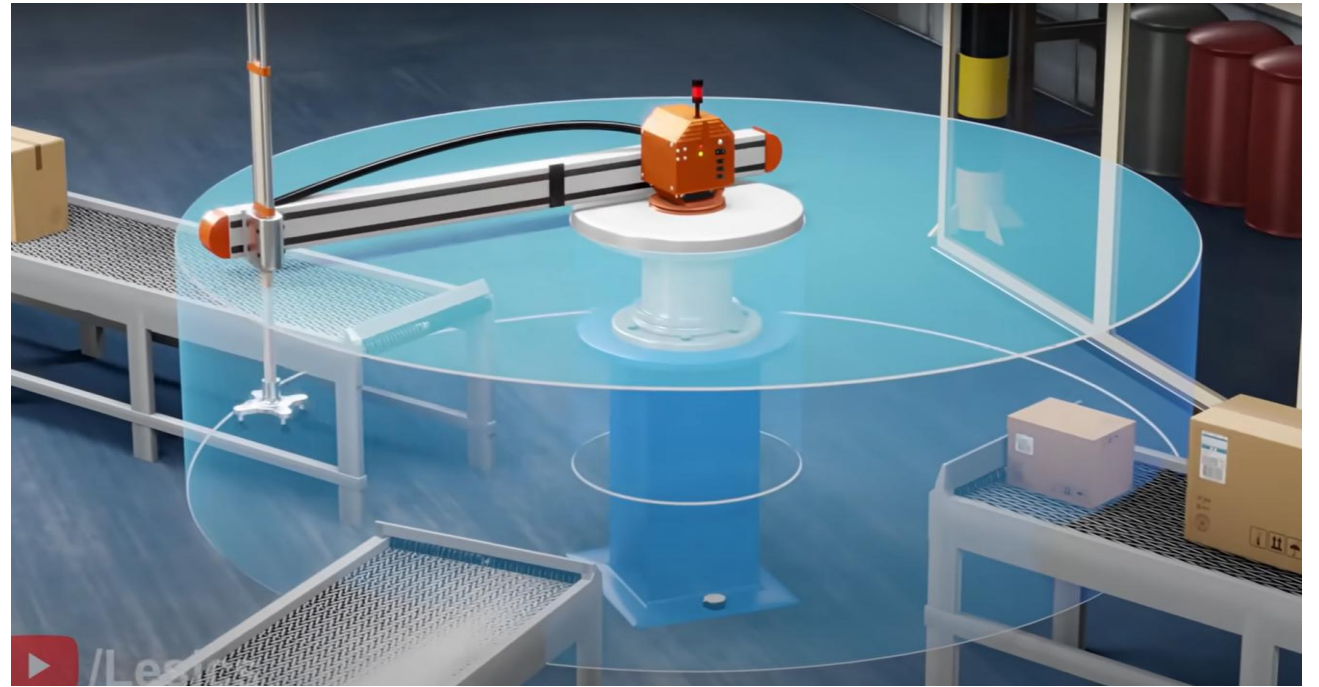
**ARTICULACION
ROTACIONAL**



<https://www.youtube.com/watch?v=D9J3rvK-AI8>

El área de trabajo o volumen de trabajo:

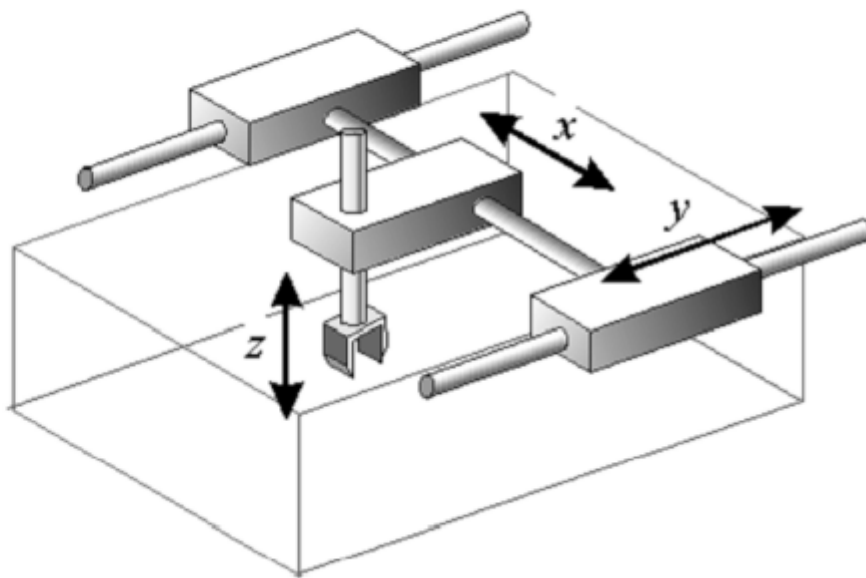
Espacio tridimensional que puede alcanzar el efector final (o herramienta) del robot durante su operación. Este espacio está determinado por factores como la longitud de los eslabones, el tipo y rango de movimiento de las articulaciones, y las limitaciones físicas del propio robot.



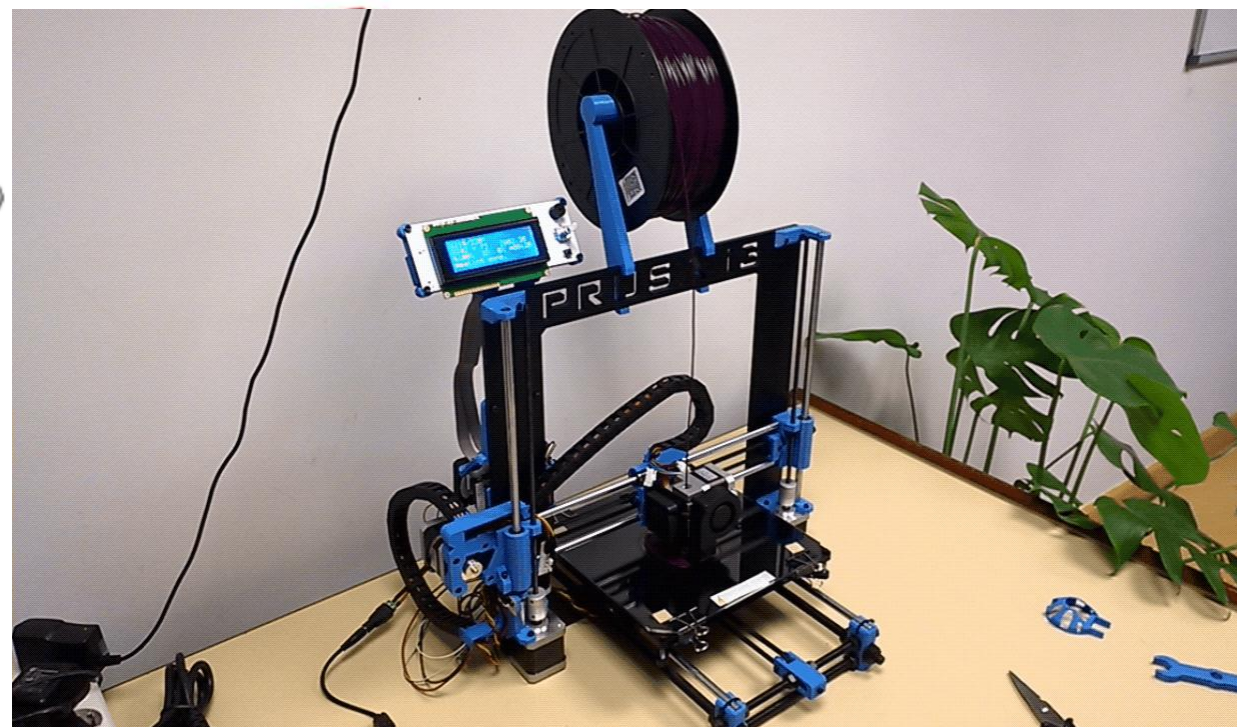
https://www.youtube.com/watch?v=_canCYWZPsc

Robot tipo P P P

Configuración Cartesiana

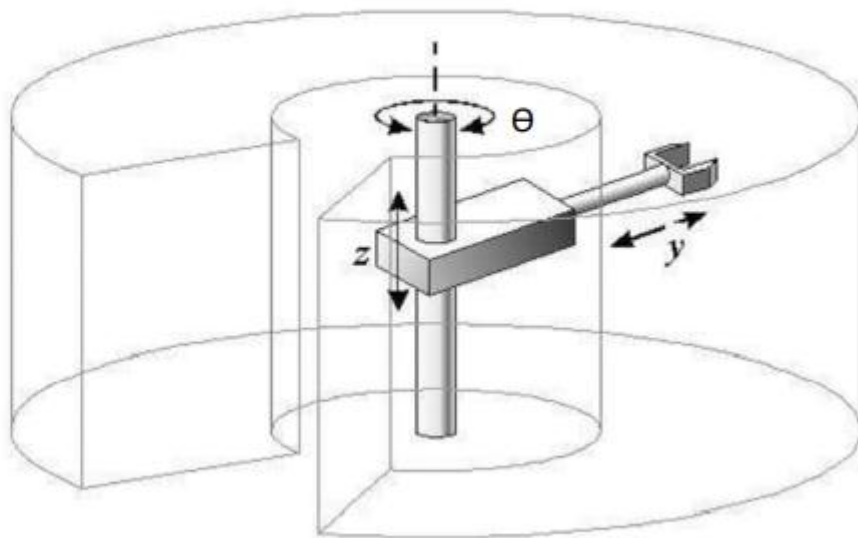


Espacio de trabajo de un robot cartesiano ó X Y Z

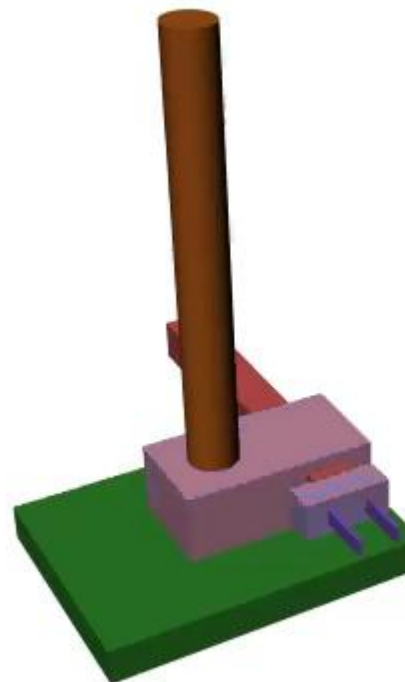


Robot tipo P R P

Configuración Cilíndrica

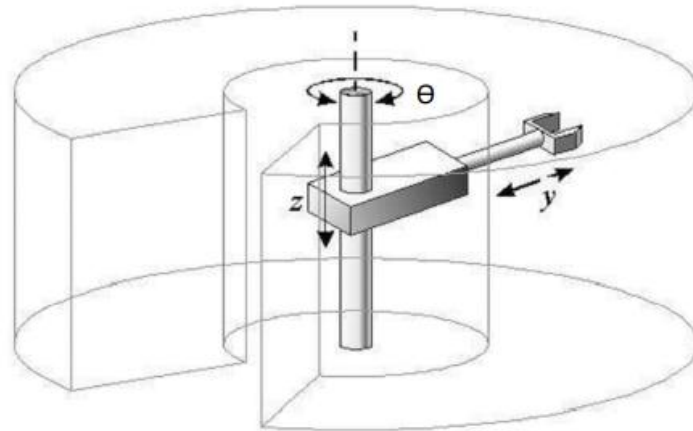


Espacio de trabajo de un robot cilíndrico



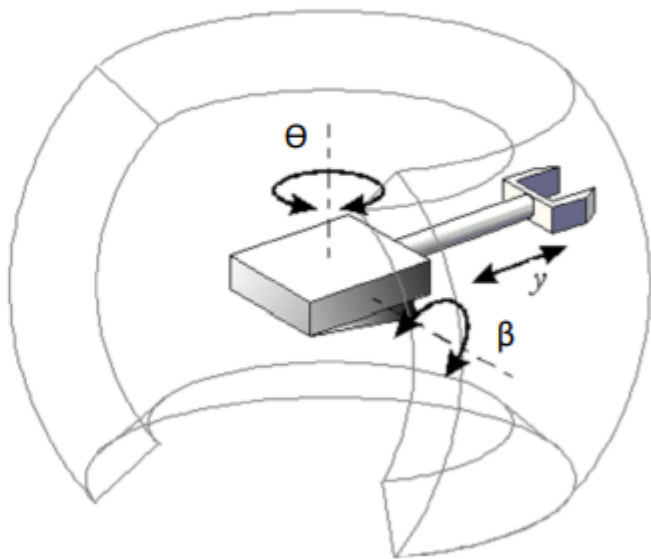
Configuración Cilíndrica

La primera articulación es de tipo rotacional, produciendo por consiguiente rotación en torno a la base; en tanto que la segunda y tercera articulación son prismáticas.

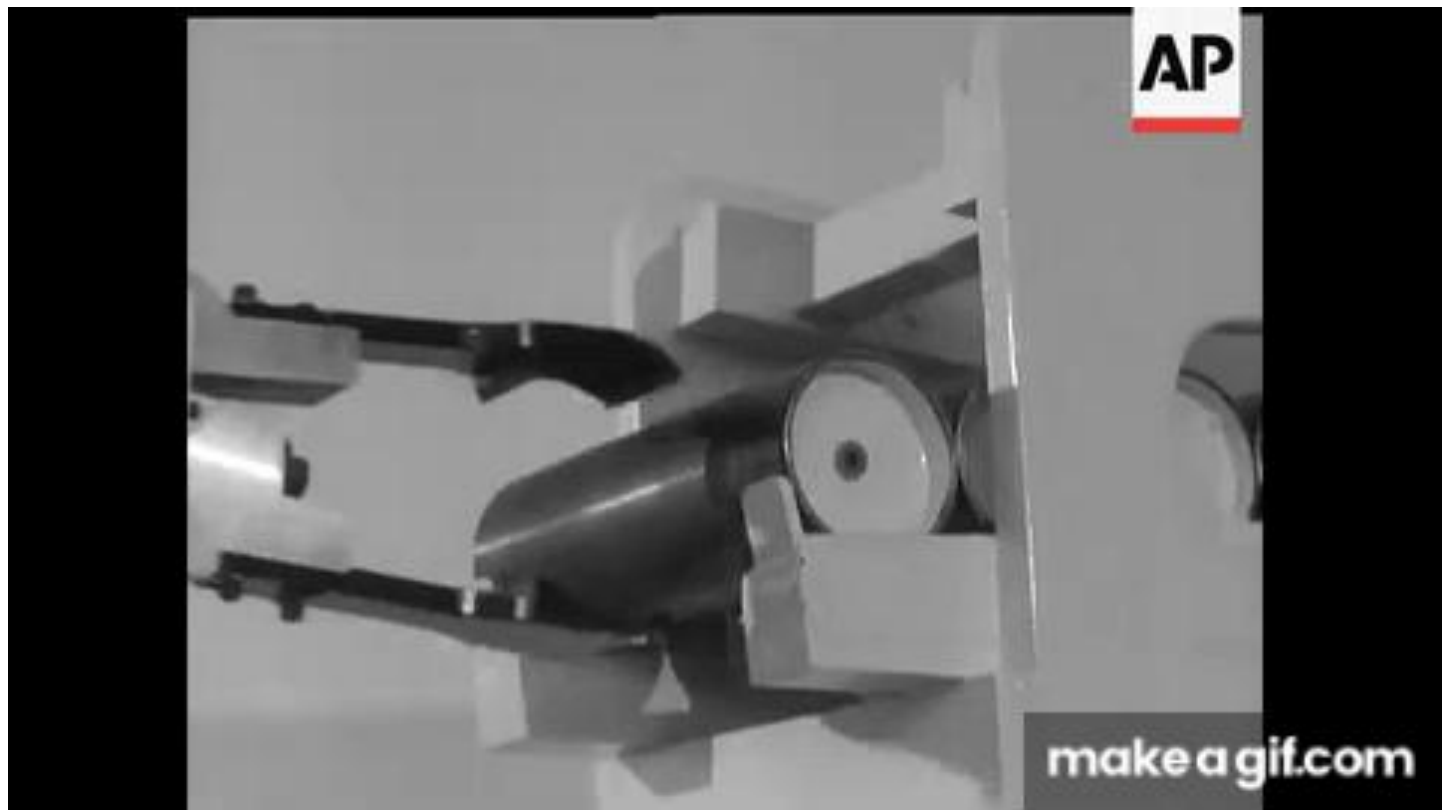


Robot tipo R R P

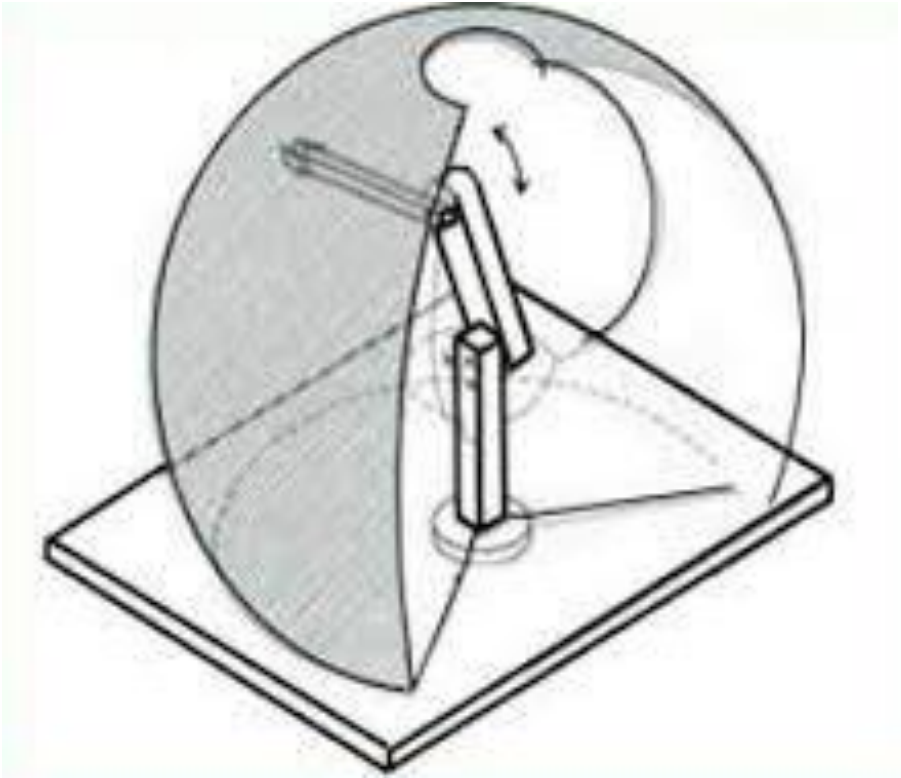
Configuración Esférica



Espacio de trabajo de un robot esférico

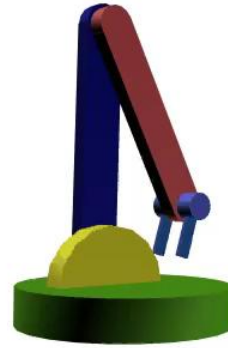


Configuración Antropomorfa (de revolución)



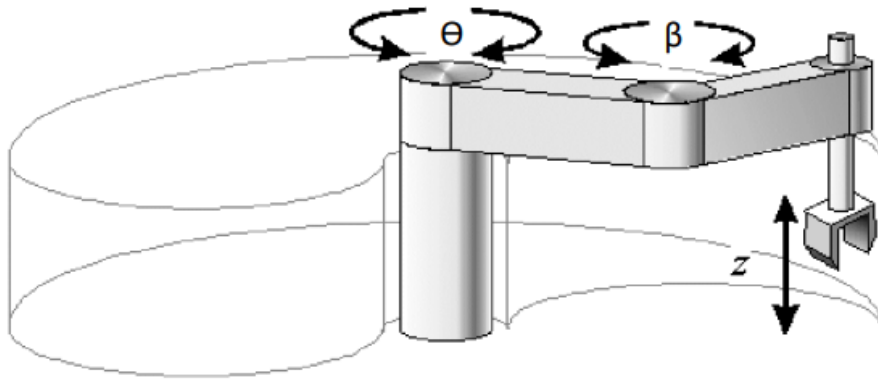
Espacio de trabajo de un robot antropomorfo

Robot tipo R R R



Robot tipo R R P

Configuración SCARA



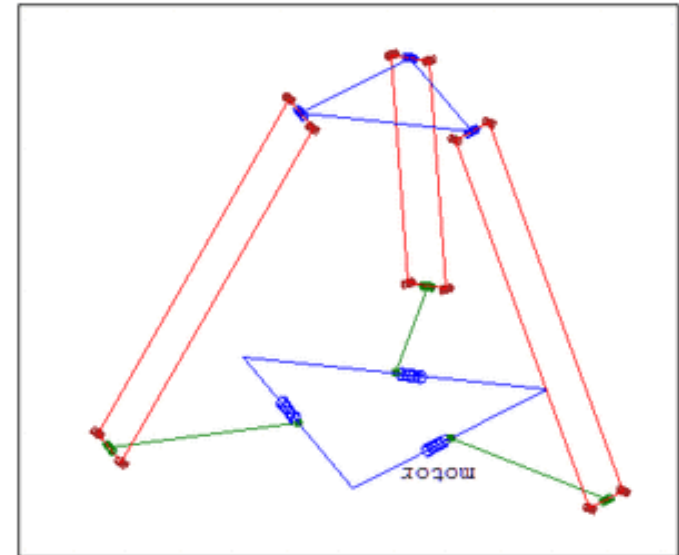
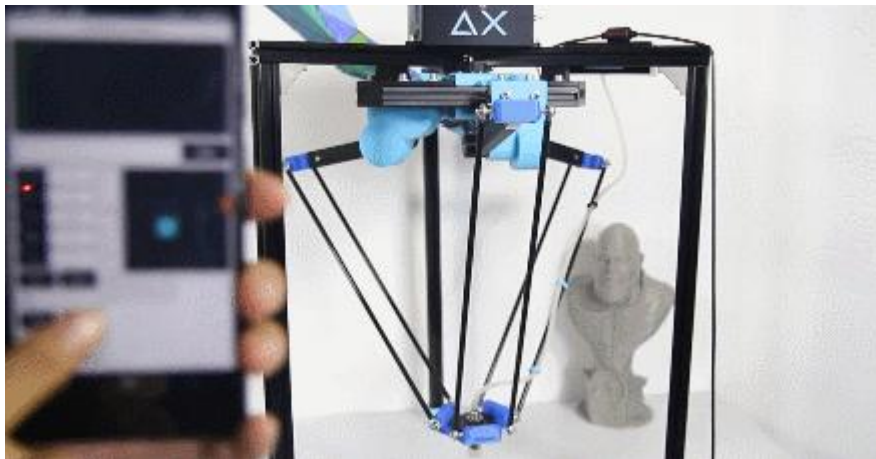
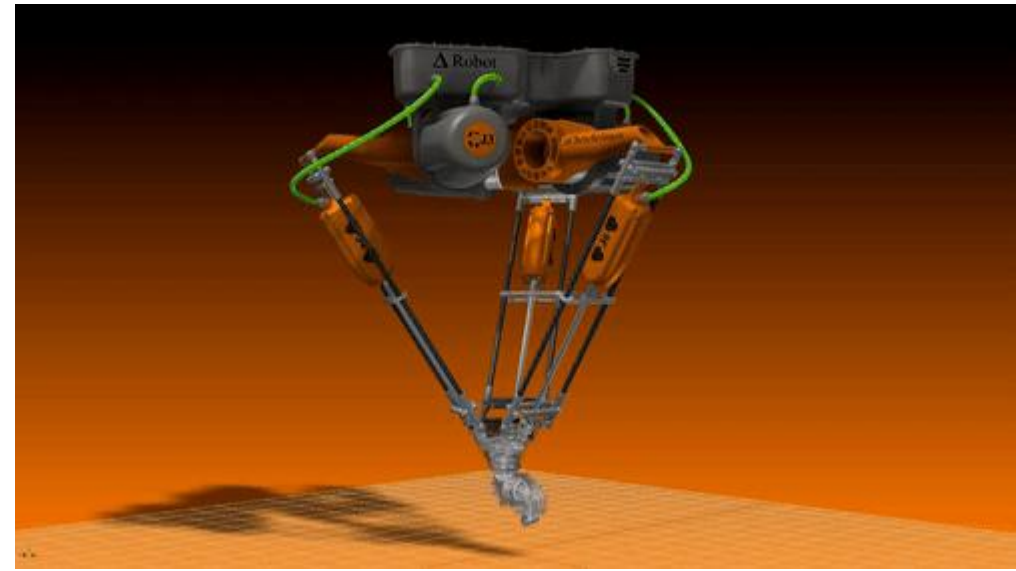
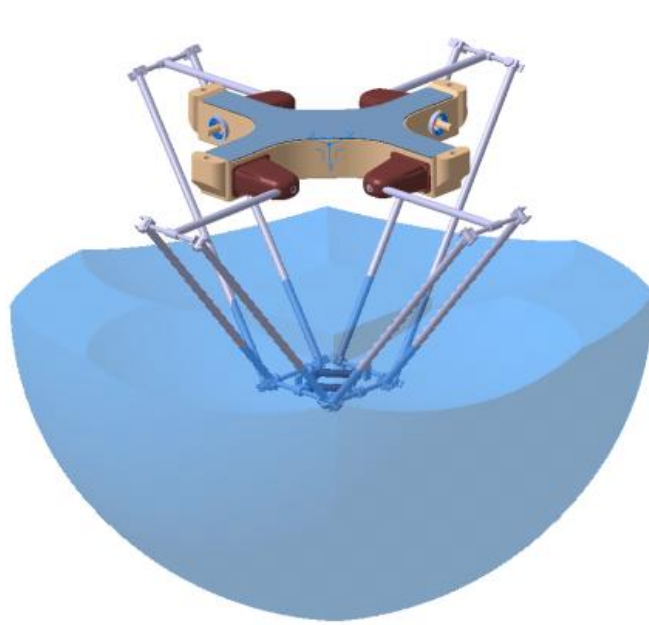
Espacio de trabajo de un robot SCARA

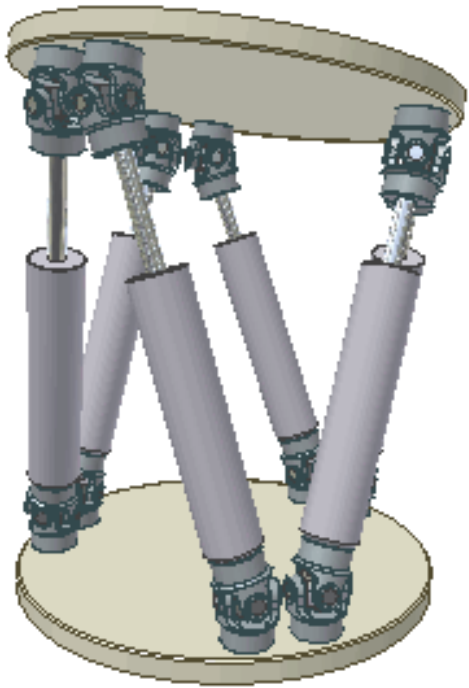


Acrónimo que responde por sus siglas en inglés a *Selective Compliant Assembly Robot Arm* o *Selective Compliant Articulated Robot Arm*

Brazo robótico de montaje selectivo o Brazo robótico articulado selectivo

Tipo Delta

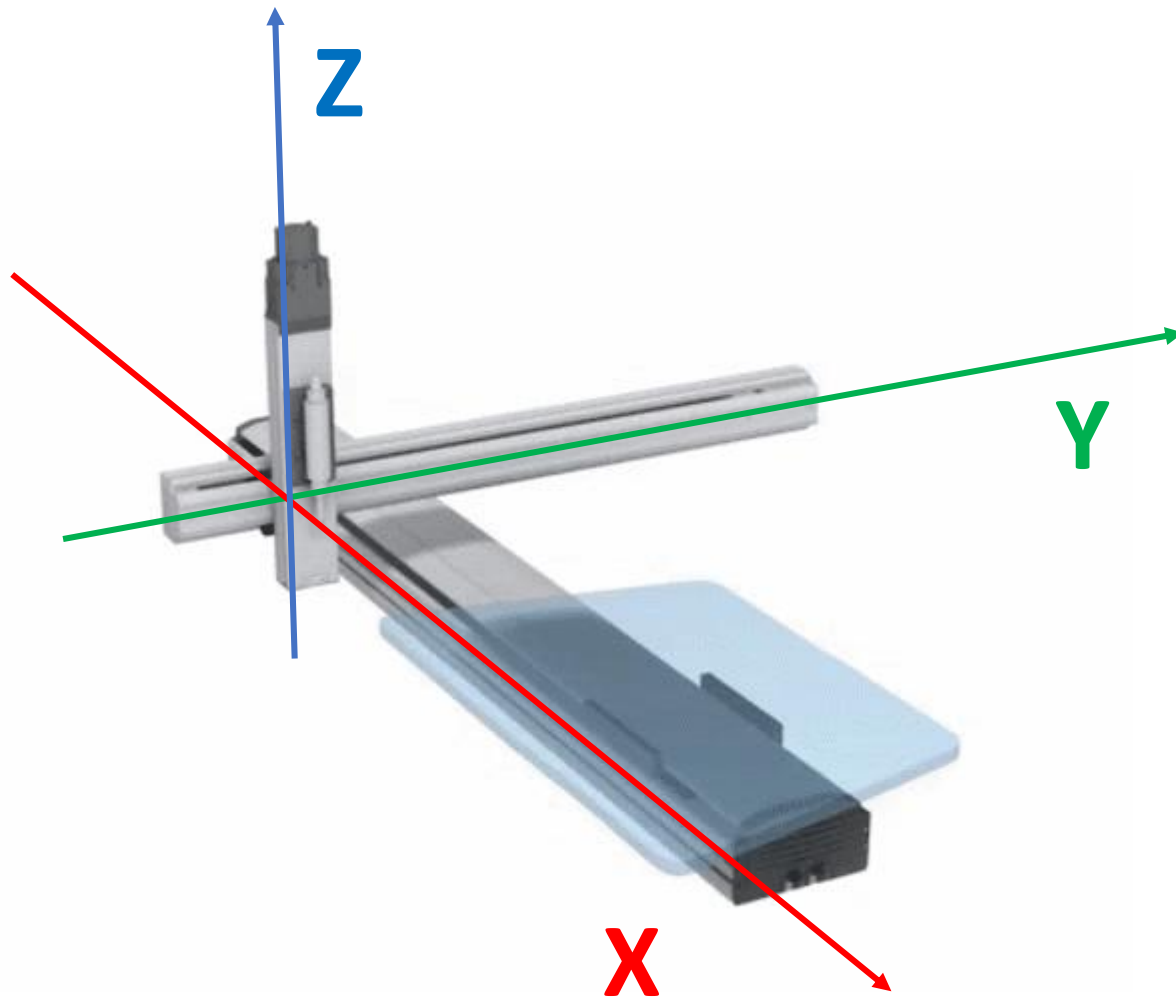




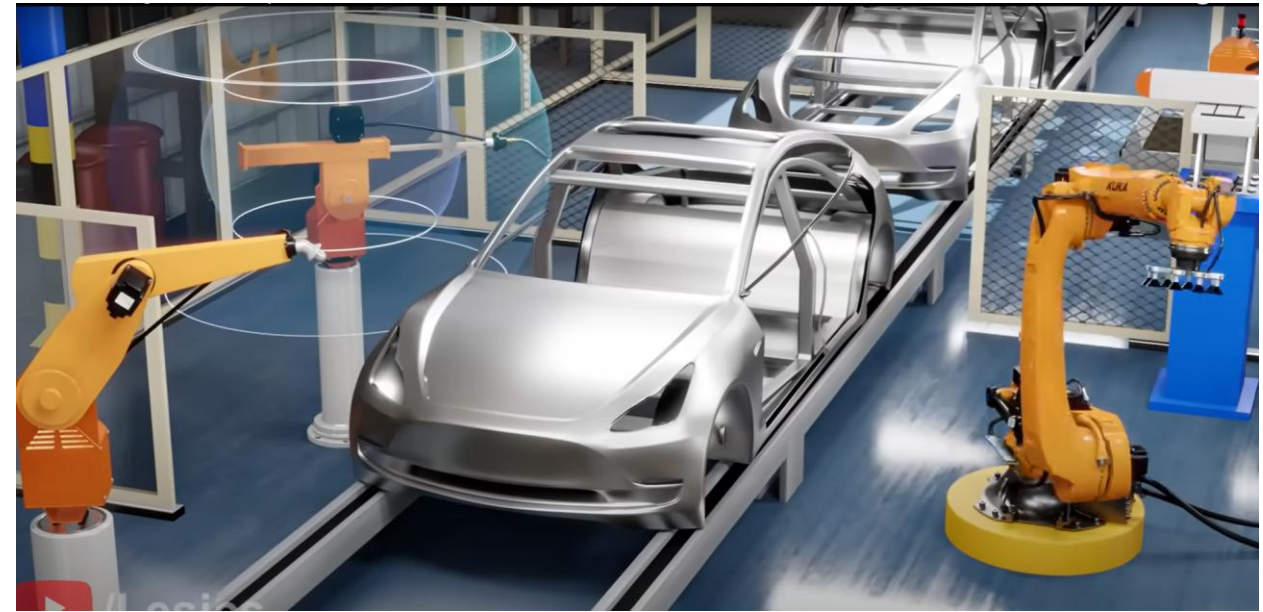
<https://www.youtube.com/watch?v=4R4nZR2aynE>

<https://www.youtube.com/watch?v=kdwyCvpxfms>

Evolución del área de trabajo en los robots



https://www.youtube.com/watch?v=_canCYWZPsc

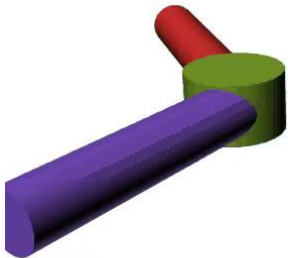


Articulación: es un punto en el cual una parte se mueve con respecto a otra considerada fija, dependiendo de la forma en que se mueva tendremos dos tipos:

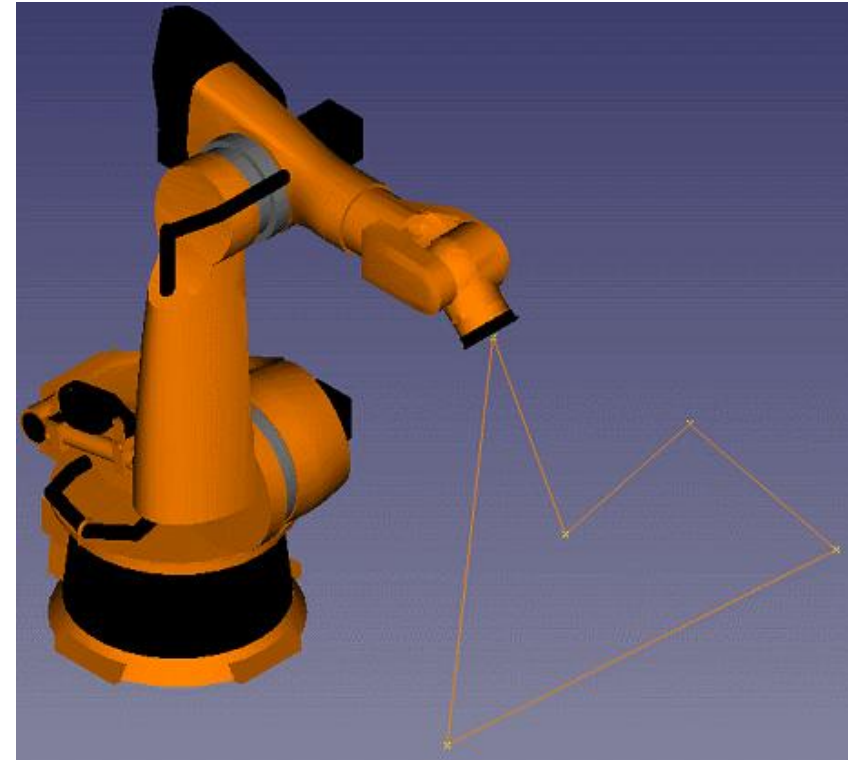
ARTICULACION LINEAL



ARTICULACION ROTACIONAL

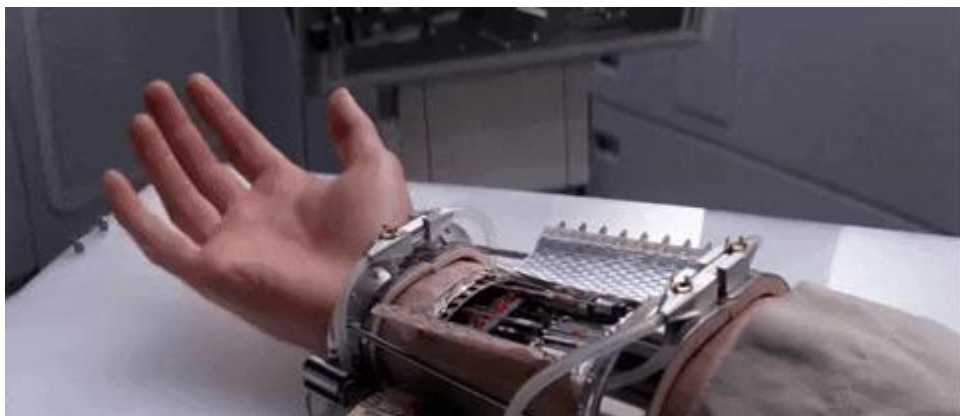
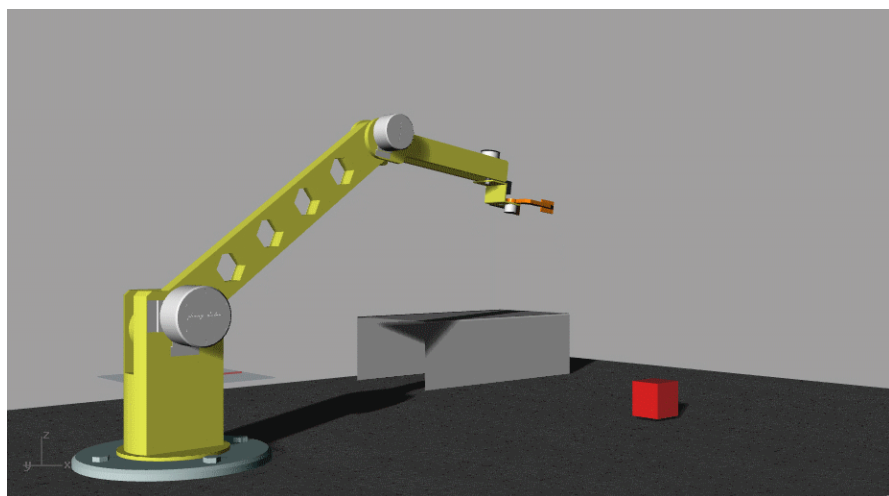
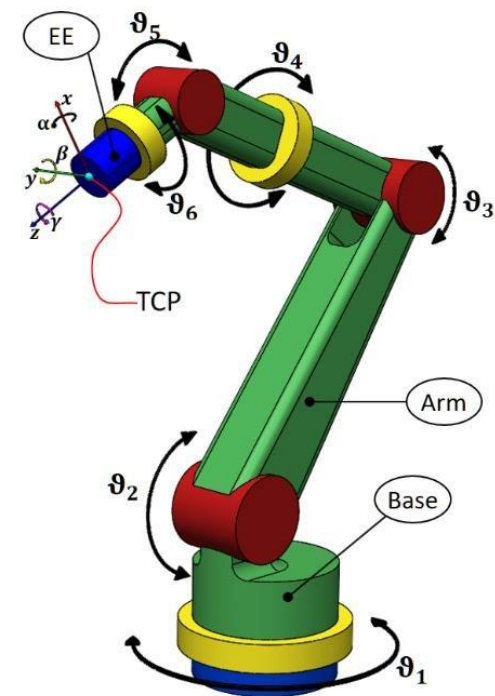
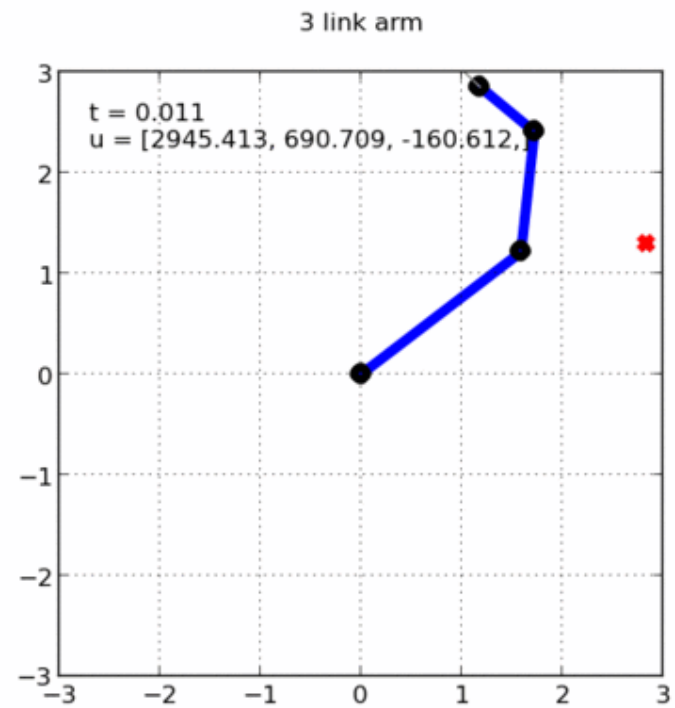
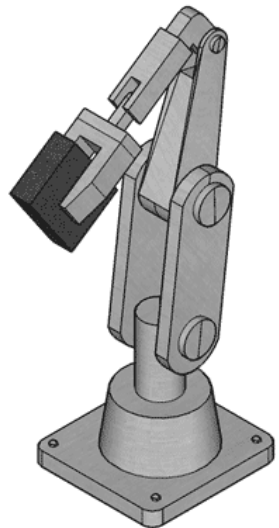


Grado de Libertad: Cada uno de los movimientos independientes que pueda realizar cada articulación con respecto a la anterior se denomina Grado de Libertad. Como un robot es básicamente (mecánicamente) una secuencia de cuerpos rígidos conectados mediante articulaciones, cada par articulación-elemento rígido constituye un grado de libertad.

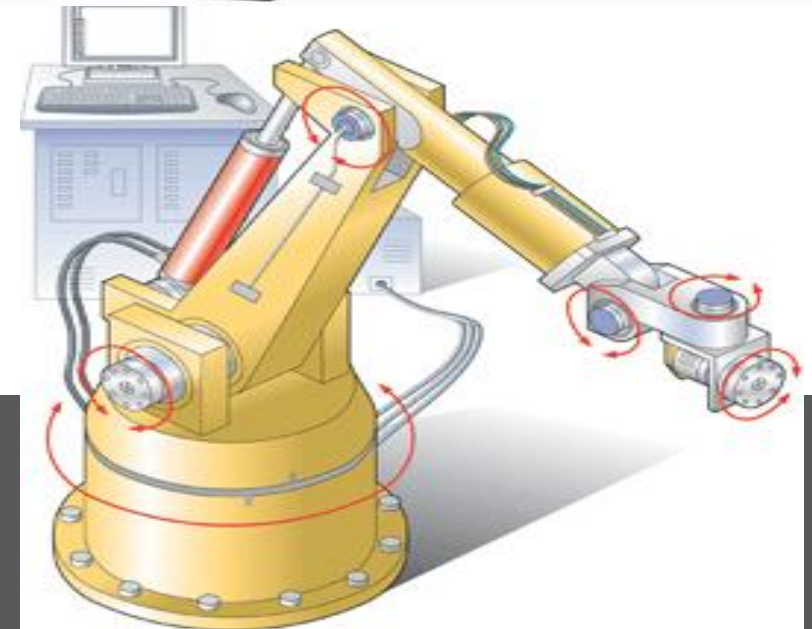


Antropomorfo

Robot tipo R R R



Partes de un Robot



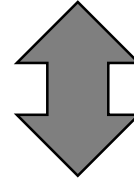
Partes de un Robot

Articulaciones

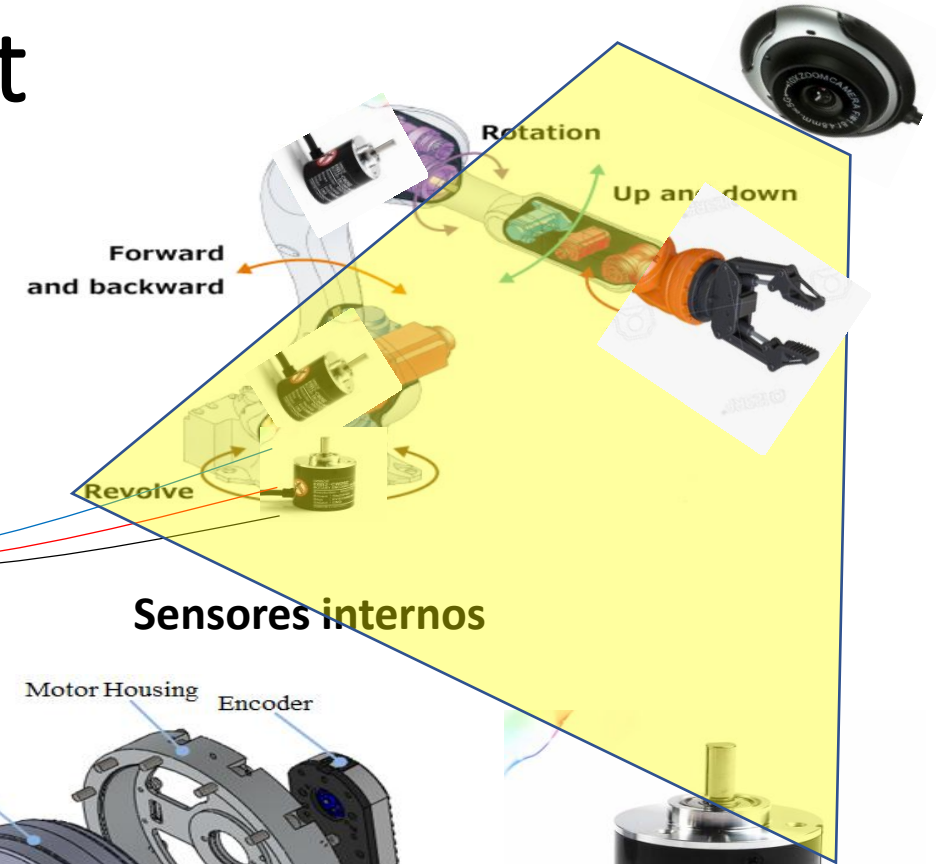


Actuadores

Estructura mecánica



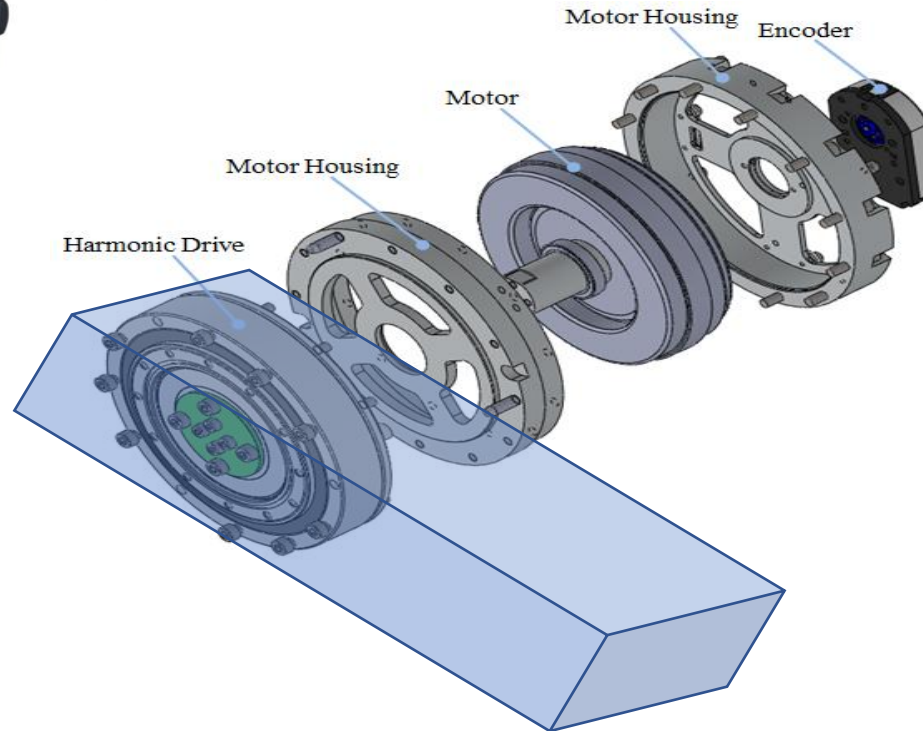
Enlaces y Articulaciones
(Links and Joints)



Sensores internos

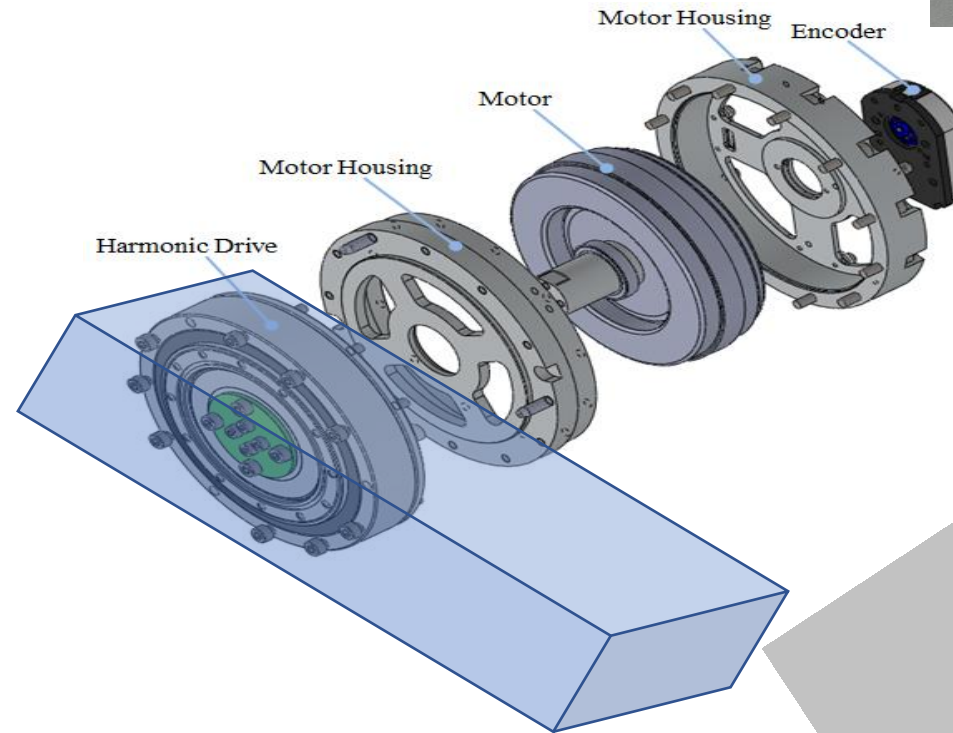
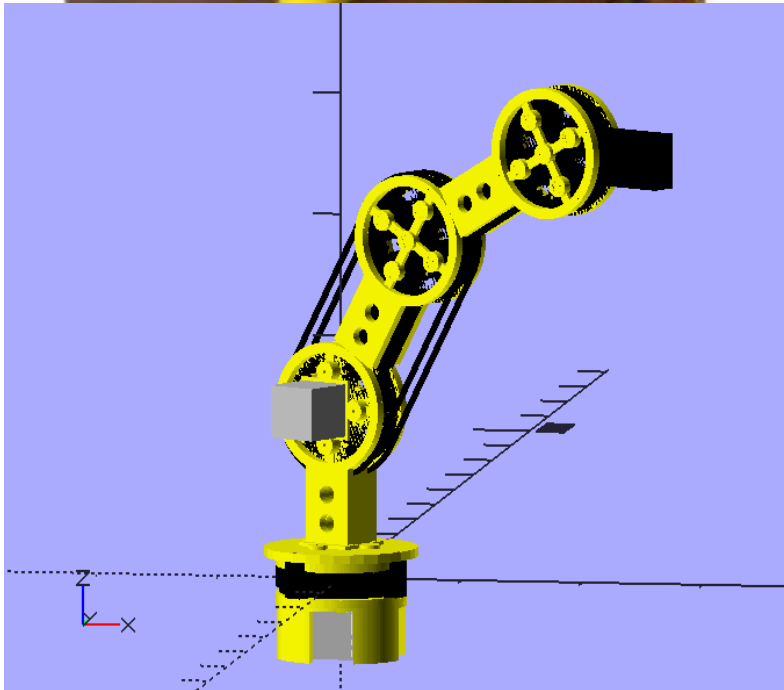
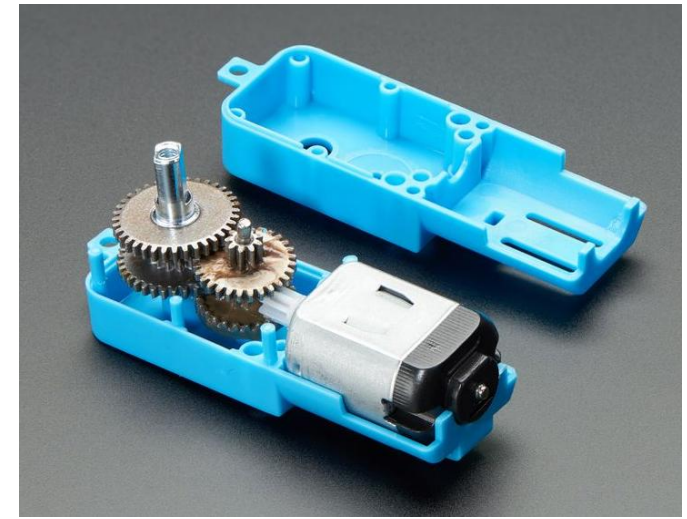


Controlador /es



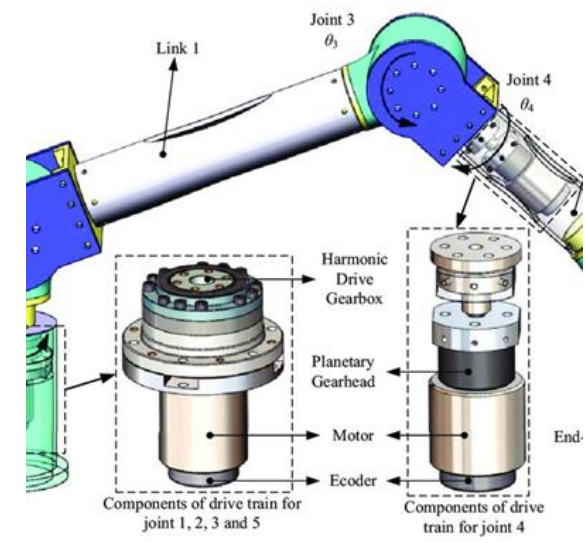
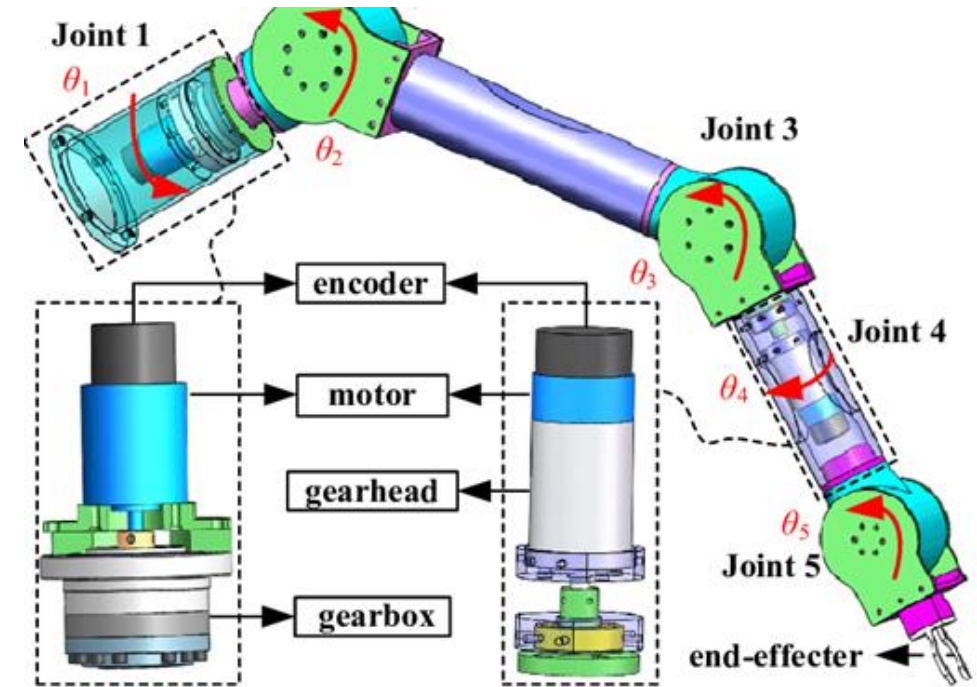
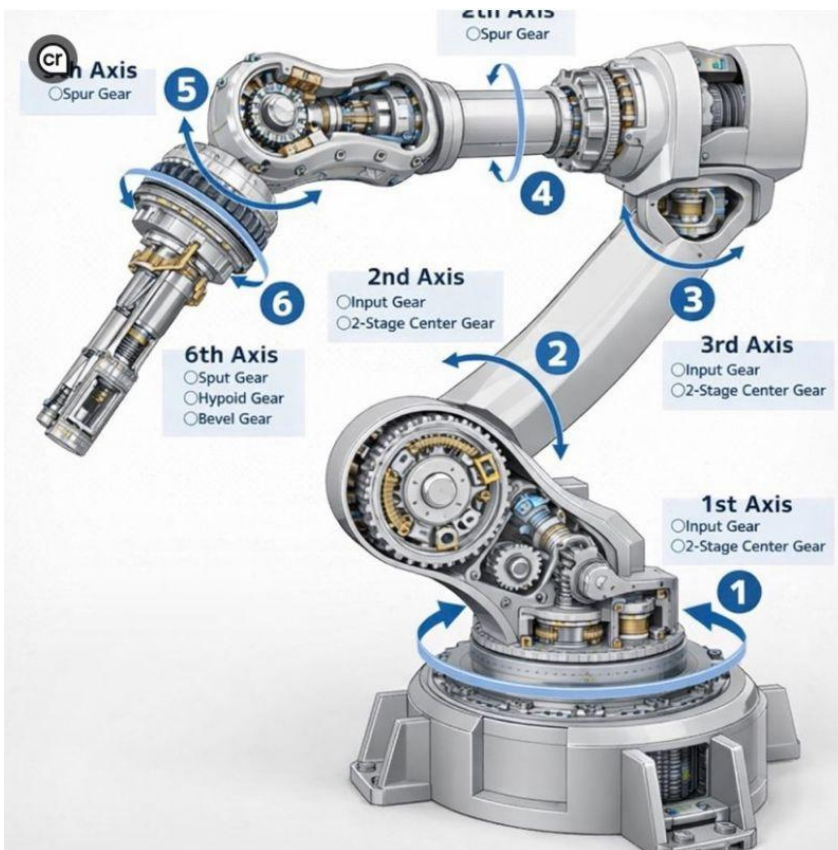
Partes de un Robot

Reductores en los Joints



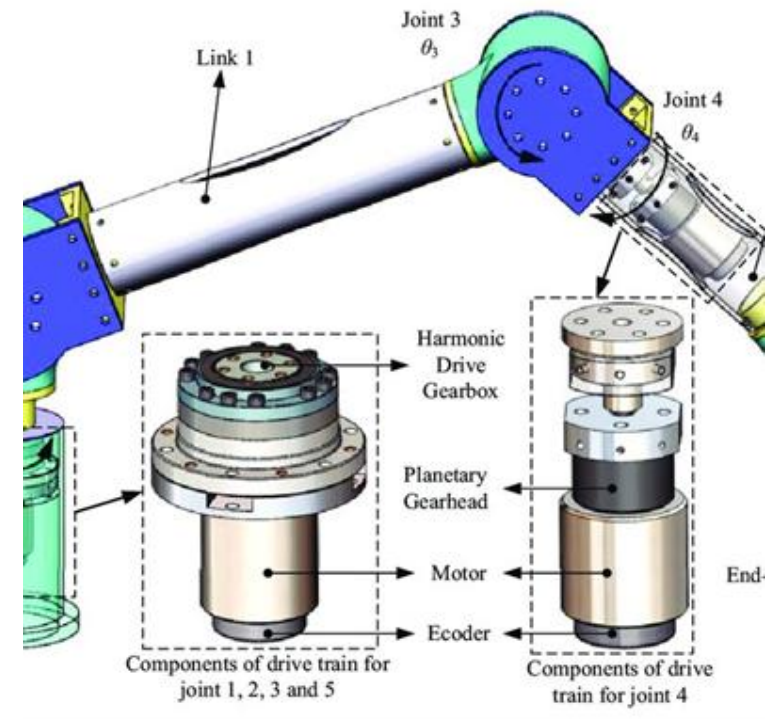
Aprovechamiento de los Links en robots

En los robots industriales, las articulaciones son clave para el movimiento y la precisión. Cada articulación, o "joint", suele contener un motor y un reductor. El motor es el que genera el movimiento, mientras que el reductor ajusta la velocidad y aumenta el par, para que el robot pueda moverse de manera suave y precisa.

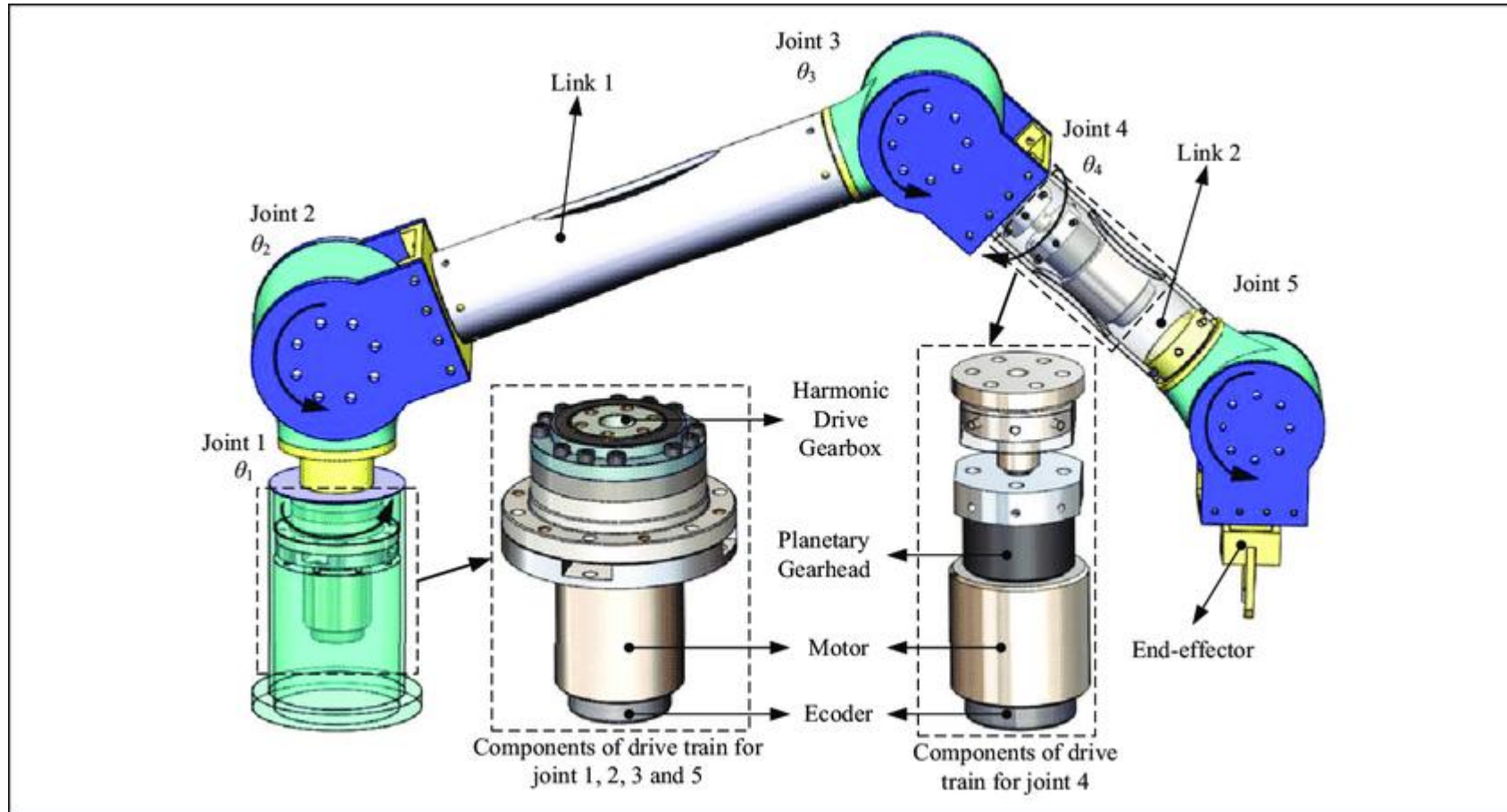




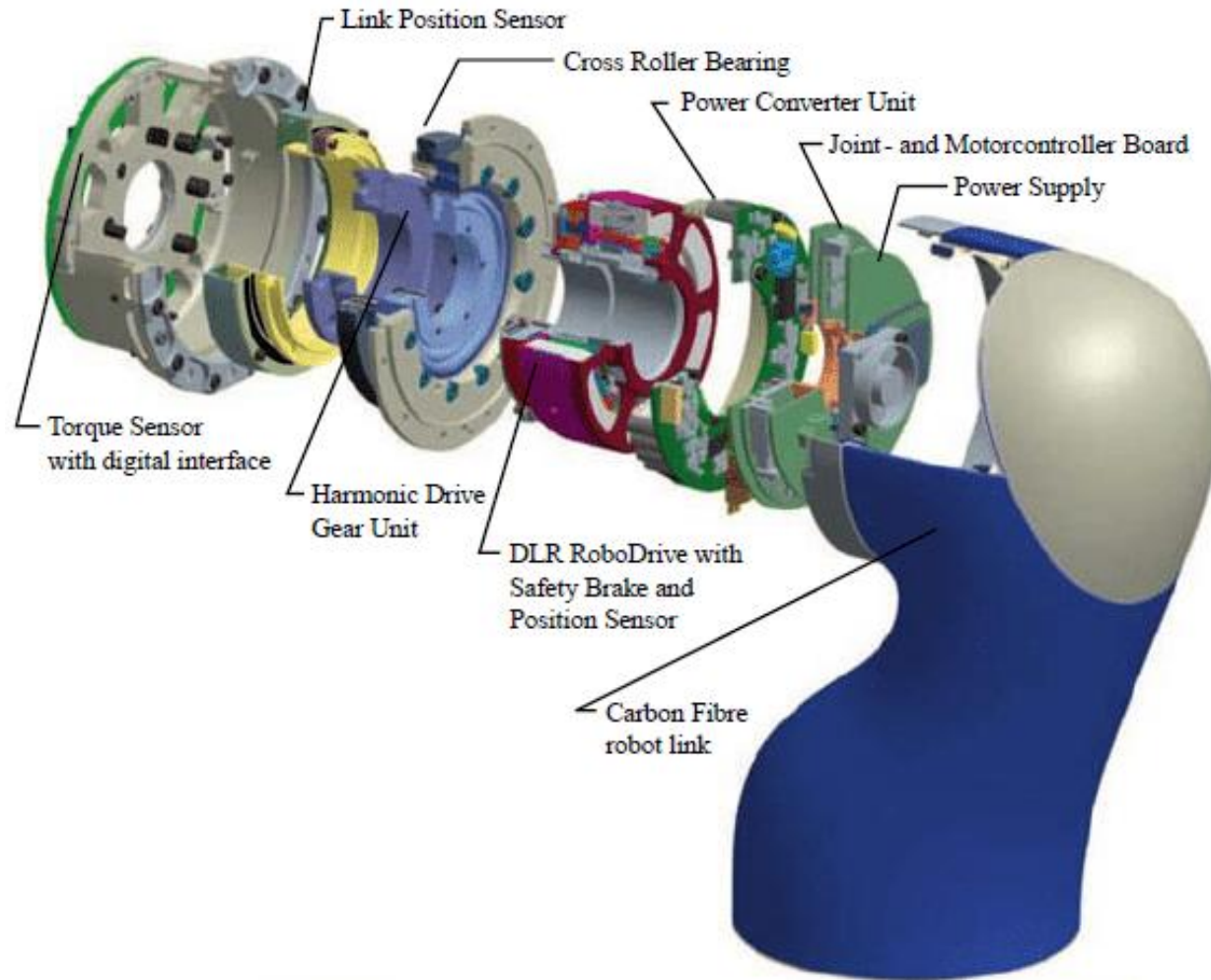
Una característica interesante es que muchos robots industriales aprovechan la estructura fija o el "link" que no se mueve para alojar estos componentes. Es decir, el motor, el reductor, la carcasa y los sensores (como los encoders, que miden la posición) pueden estar colocados en la parte no móvil del brazo. Esto hace que la sección móvil del robot sea más liviana y más fácil de controlar, ya que no lleva todo ese peso encima.



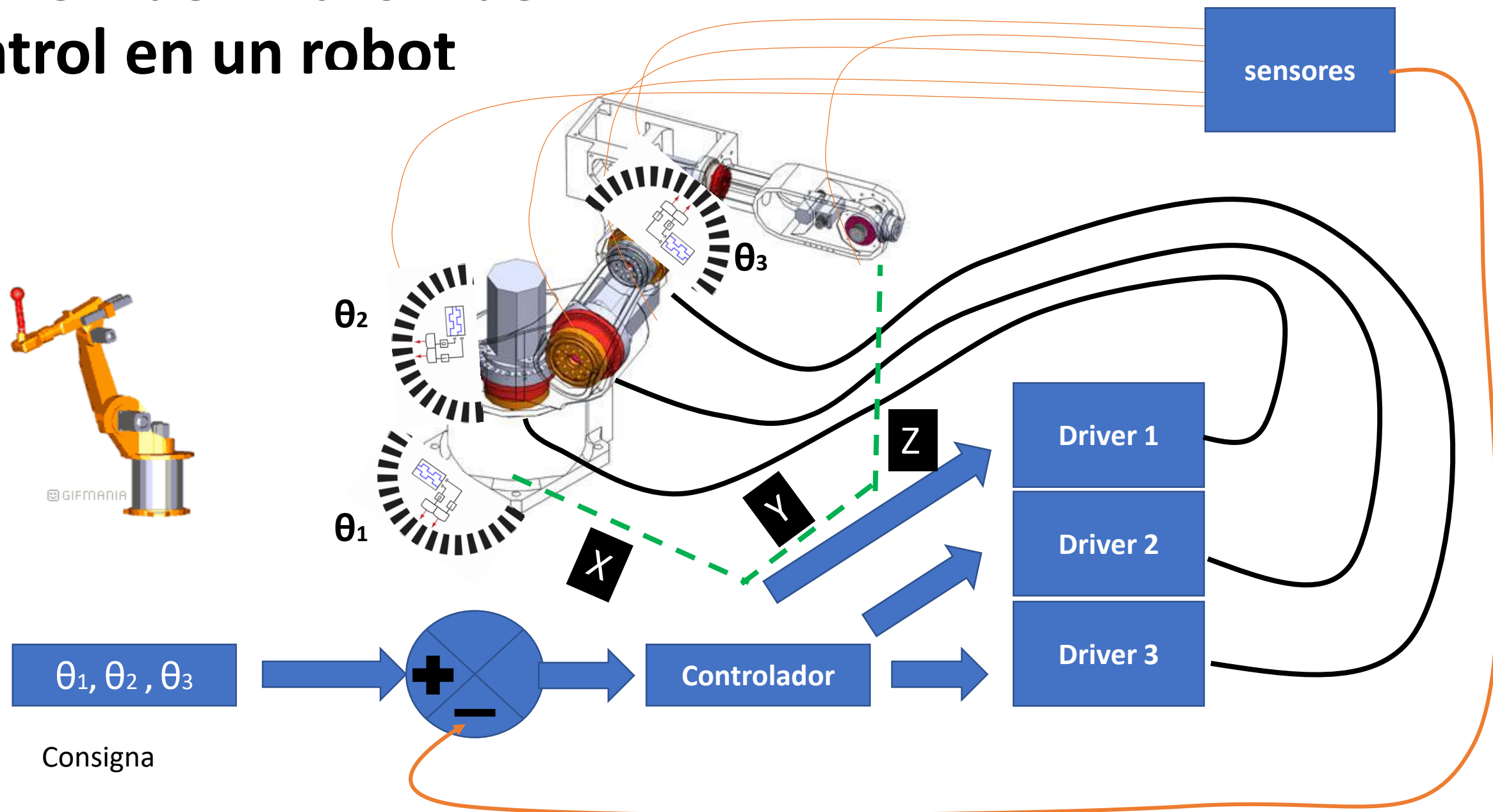
Reductores en Robots



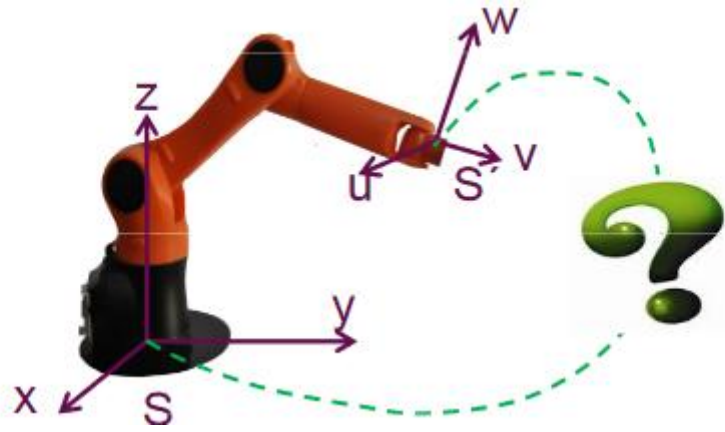
Reductores en Robots



Cierre del lazo de control en un robot



POSICIÓN Y ORIENTACIÓN



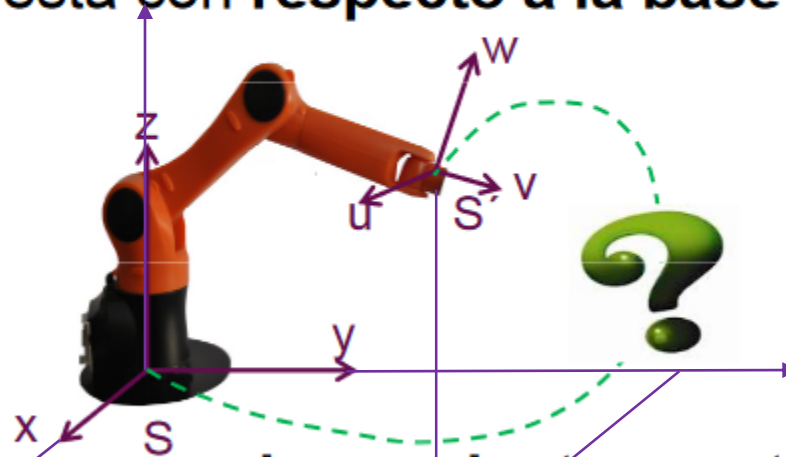
POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

KR 3 AGILUS PCB Assembly

KR 3 AGILUS PCB 装配

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

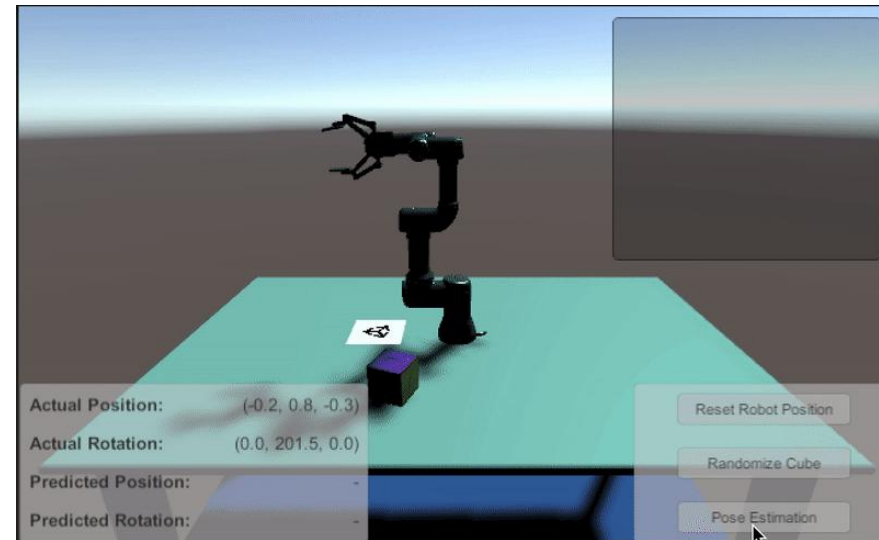
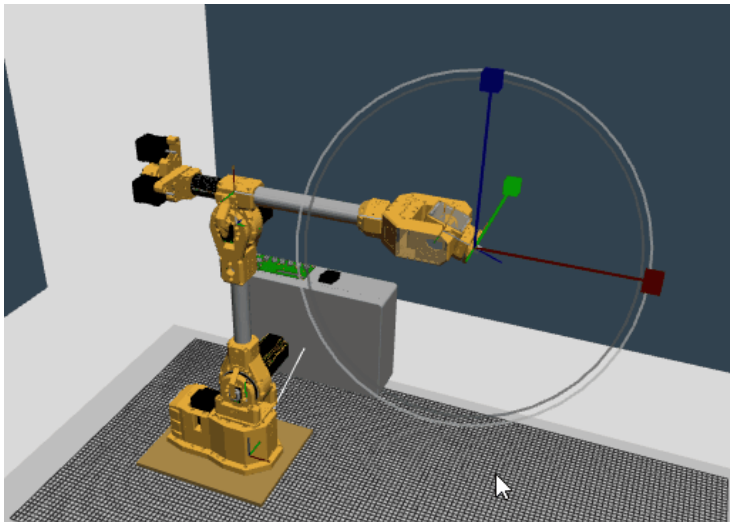
- ▶ La manipulación de la pieza llevada a cabo por el robot implica el movimiento espacial de su extremo.
- ▶ Para que el robot pueda manipular una pieza, es necesario conocer su **LOCALIZACIÓN**, es decir la **posición y orientación** de ésta con respecto a la base del robot.



- ▶ Necesidad de una herramienta matemática para especificar la posición y orientación del extremo del robot respecto la base del robot.

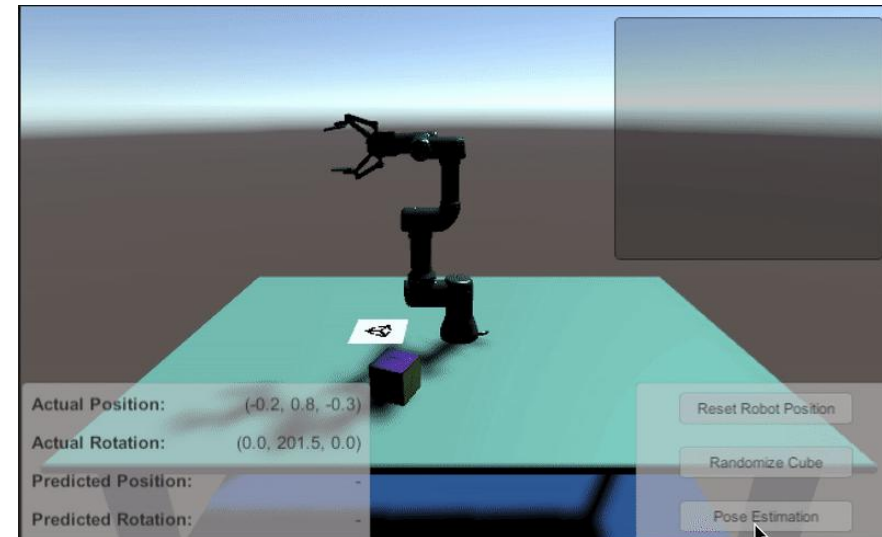
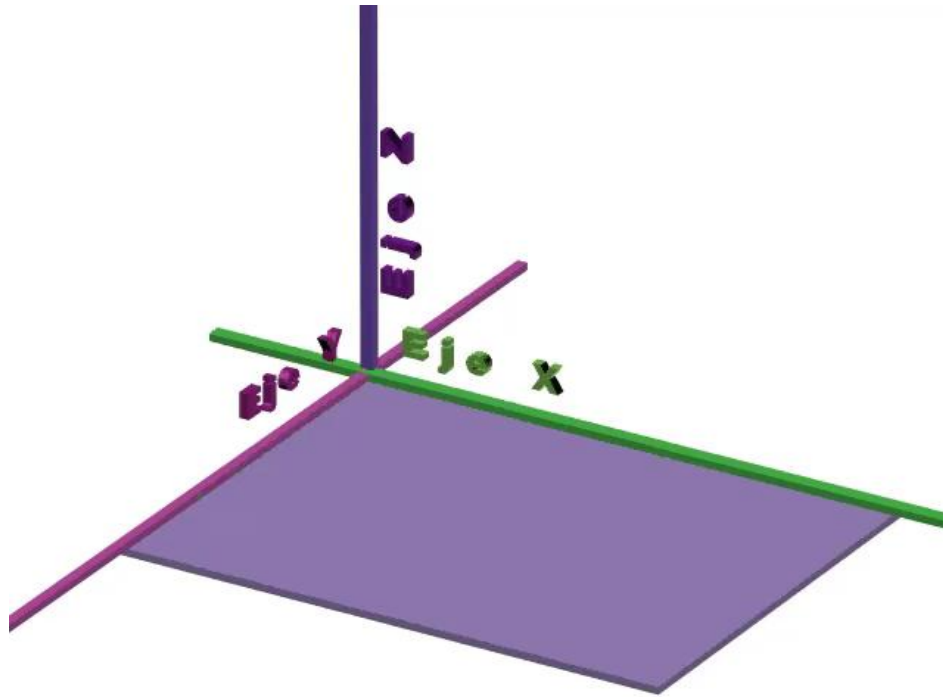
POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

- ▶ La manipulación de la pieza llevada a cabo por el robot implica el movimiento espacial de su extremo.
- ▶ Para que el robot pueda manipular una pieza, es necesario conocer su **LOCALIZACIÓN**, es decir la **posición y orientación** de ésta con respecto a la base del robot.

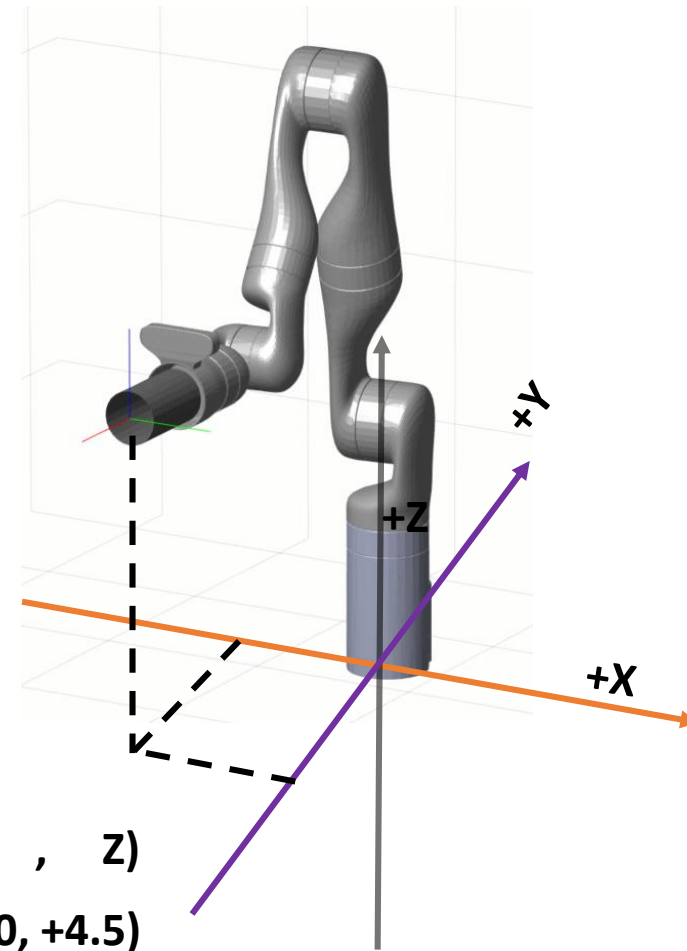
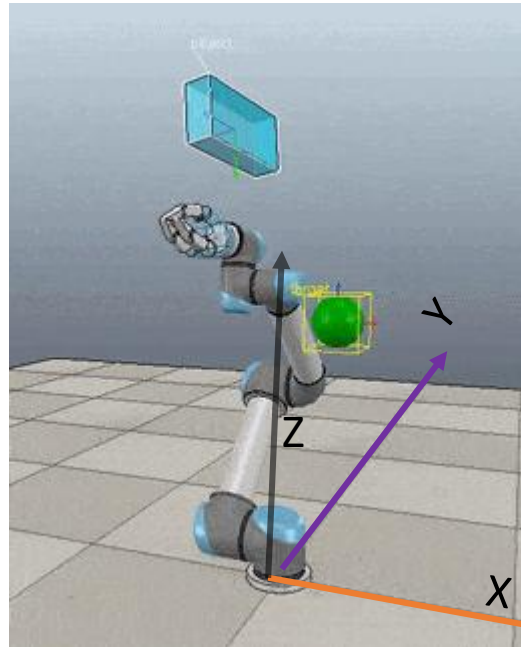
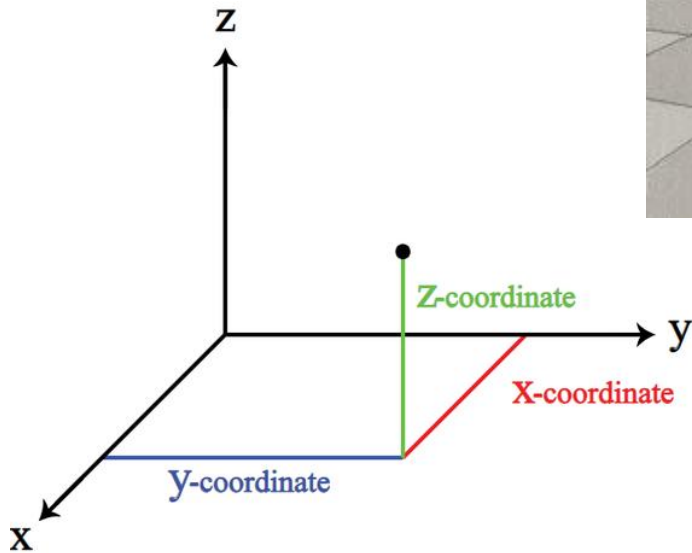


POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

- ▶ Para que el robot pueda manipular una pieza, es necesario conocer su **LOCALIZACIÓN**, es decir la **posición y orientación** de ésta con respecto a la base del robot.



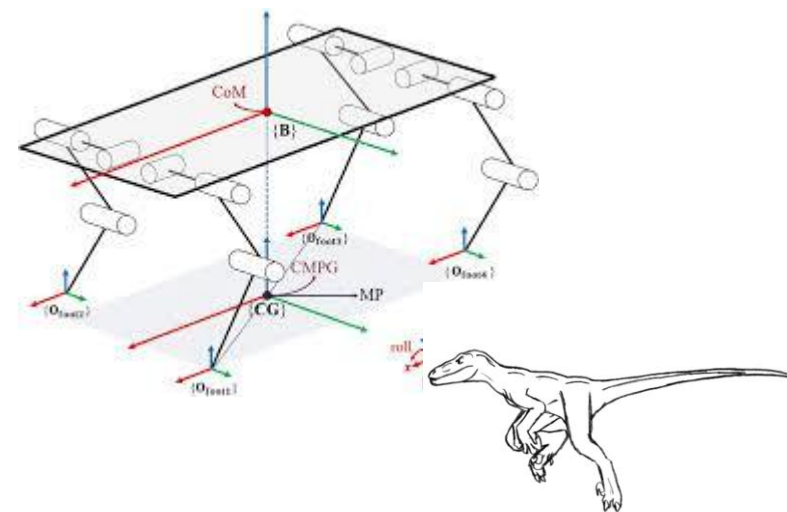
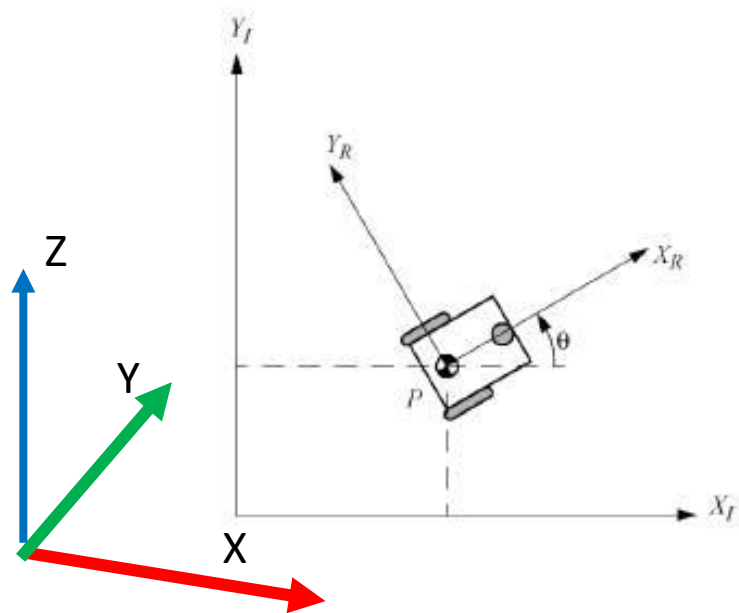
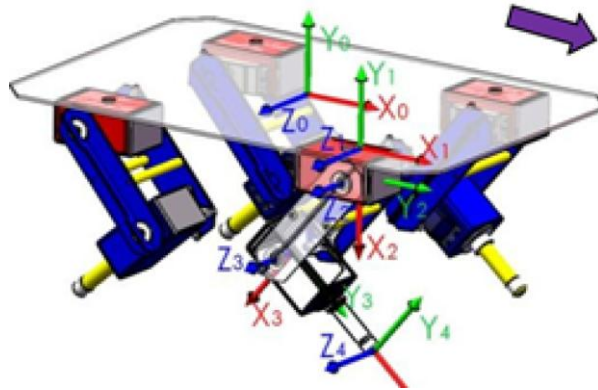
POSICIÓN Y ORIENTACIÓN



Posición:(X , Y , Z)

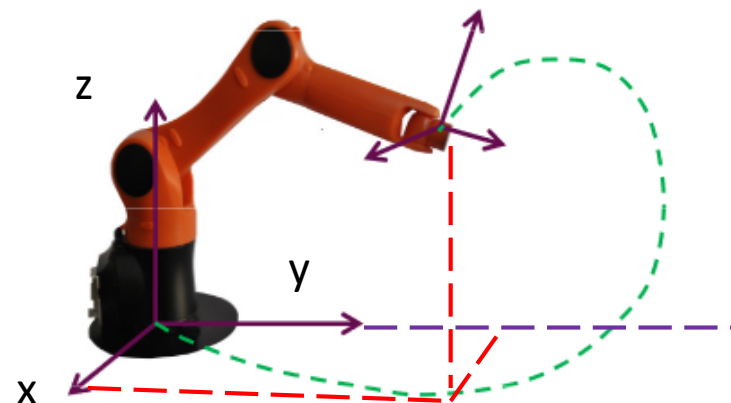
Posición:(-1.75, -3.0, +4.5)

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN



POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

- ▶ El Sistema de coordenadas de **referencia** situado en la base del robot se denomina **{S}** y sus **ejes** asociados **XYZ**, formando el sistema OXYZ.
- ▶ El Sistema de coordenadas situado en la muñeca del robot se denomina **{S'}** y sus **ejes** asociados **UVW**, formando el sistema O'UVW .



[U V W]
(X Y Z)

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

- El Sistema de coordenadas de **referencia** situado en la base del robot se denomina **{S}** y sus **ejes** asociados **XYZ**, formando el sistema OXYZ.

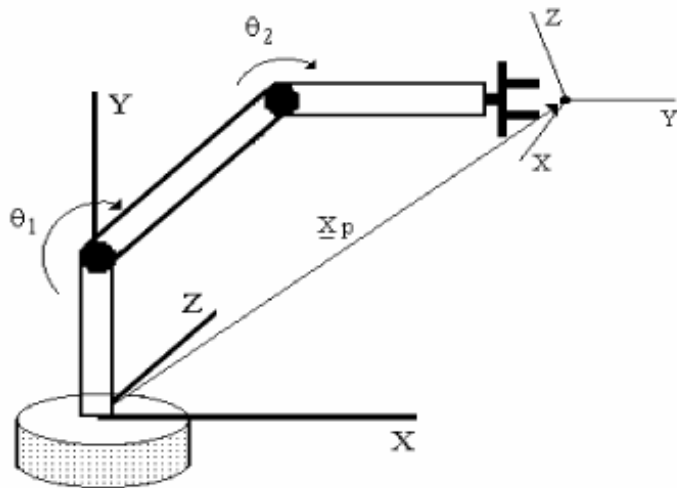
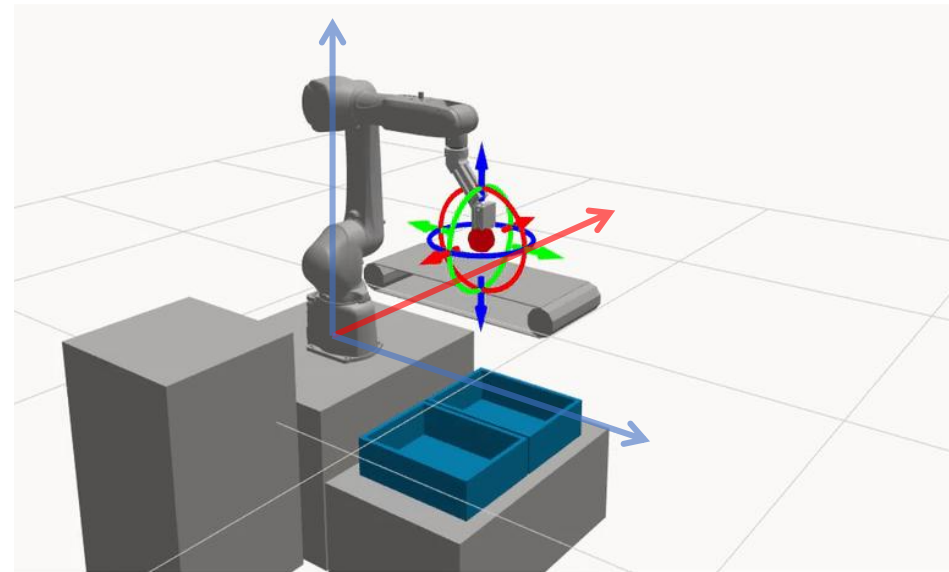


Figure 1. Base Coordinate system.



POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

